2.5 □□□□ □□ (□□□/□□□□□) - □□□ □□ □□

1) 가

□□□	가
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□□, □□□□, □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□
□□□□	가□□ □□ □□□ □□□ □□
□□□□	□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□, 가 □□□ □□
□□□□	① 가 가□□ □□□□ → ② □□□, □□□□, □□□ □□□□ → ③ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ → ④ □□□□□ bcrypt 가□□□ □□□□ → ⑤ □ □ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□
□□□□	E1: □□□□ □□ □□□□ □□□ "□□ □□□ □□□□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 105). E2: 가 8 □ □□□□ "□□□□□ 8 □ □□□□□ □□□" □□□ □□□□
□□ □□□	□□□(string), □□□□(string), □□(string)
□□ □□□	가 □□/□□ □□, □□□ ID
□□ **API**	POST /api/auth/signup (A-01)

2) □□□

□□□	□□□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□	□□□ □□□ □□□□ □□ □□
□□□□	JWT □□□ □□□□, 가□□□ □□□ □□□ □ □□□□
□□□□	① 가 가□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ → ② □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ → ③ □□ □□ □ JWT □□(access_token)가□□□ → ④ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□
□□□□	E1: 가□ □□□□□ □□□□ □□□ "가□ □□□□□ □□□□ □□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 101). E2: □□□ □□□ □□□□ "□□□□□ □□□□□" □□□ □□□□
□□ □□□	□□□(string), □□□□(string)
□□ □□□	JWT □□, □□□ □□(□□□, □□, □□)
□□ **API**	POST /api/auth/login (A-02)

3) □□□□

□□□	□□□□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□
□□□□	가□□ □□
□□□□	JWT □□□ □□□□□, □□□ □□□□ □□□□
□□□□	① 가□□□□ □□□ □□□□ → ② □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ → ③ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ → ④ □□□ □□□□ □□□□□□□
□□□□	E1: □□ □□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□
□□ □□□	JWT □□
□□ □□□	□□□□ □□
□□ **API**	POST /api/auth/logout (A-03)

4) □□□□ □□

□□□	□□□□ □□
□□□□	□□□□ □□
□□	□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□. □□□□□□ □□□ □□□□
□□□□	가□□ □□
□□□□	□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□, □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□
□□□□	① 가 "□ □□□□" □□□ □□□□ → ② □□□□□, □□(□□)□ □□□□ → ③ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ → ④ 가□□□ ID □ □□□□ DB □ □□□□ → ⑤ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□
□□□□	E1: □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□. E2: □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ (□□□□ 502)
□□ □□□	□□□□□(string), □□(string, □□)
□□ □□□	□□□□ ID, □□ □□
□□ **API**	POST /api/projects (P-01)

5) □□□□ □□□□

□□□	□□□□ □□□□
□□□□	□□□□ □□
□□	개□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □
□□□□	가□□ □□□□, 1 가□□ □□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□	□□□ □□□□□ □□ □□, □□□ □□ 3D □□□ □□□□
□□□□	① 가 "□□□□ □□" □□□ □□□□ → ② □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ → ③ □□□□ □□□□□ □□□□ → ④ □□□□ □□□□ □□ □□□(□□ □□, □□, □□, □□ □□ □)□ □□□□ → ⑤ 3D □□□ □□ □□□ □□□ □□□□
□□□□	E1: □□□□□ □□□ "가□□□□ □□□□" □□□□ □□□□. E2: □□□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□□ (□□□□ 501)
□□ □□□	□□□ ID (□□□□ □□)
□□ □□□	□□□□ □□ → □□ □ □□□□ □□ □□□
□□ **API**	GET /api/projects (P-02), GET /api/projects/{project_id} (P-03)

6) □□□□ □□

□□□	□□□□ □□
□□□□	□□□□ □□
□□	□□□□ □□ □□ □□ □□ □□, □□□ □□ □□□□□□ □□□□
□□□□	□□□□□□ □□□□ □□, □□ □□ □□
□□□□	□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□
□□□□	① 가 "□□" 가□□□ → ② □□□□□□ Zustand □□□□□ □□ □□ □□, □□, □□, □□ □□ □□ □□□ 갱신 ③ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ → ④ □□□ DB □ □□□□ □□□□ → ⑤ □□ □□ □□□□ □□□□
□□□□	E1: □□□□ □□ □ "□□ □□. □□□□ □□□ □□□□□" □□□□ □□□□. E2: □□ □□ □ □□ □□□□□ □□ □□□□
□□ □□□	□□□□ □□□(□□ □□ □□, □□□, □□, □□ □□ □)
□□ □□□	□□ □□ □□
□□ **API**	PUT /api/projects/{project_id} (P-04)

7) CAD □□ □□□

□□□	CAD □□ □□□
□□□□	CAD □□
□□	□□□□ DXF □□□ CAD □□ □□□ □□□□□. □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□□□	가□□ □□□□, □□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□	DXF □□□ □□□ □□□□, 가□□□ □□□ □□□□ □□□□
□□□□	① 가□□□□ "□□ □□□" □□□ DXF □□□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ → ② □□□□□□ □□ □□□(.dxf)□ □□□ □□□□ → ③ multipart/form-data □ □□□ □□□ □□□□ → ④ □□□ ezdxf □ □□□ □□□□ □□□□/□□□□□ □□ □□□□ □□□□ → ⑤ □□□□ □□, □□, □□□, □□ □□□ □□□□
□□□□	E1: DXF 가 □□ □□ □□□ □ "DXF □□□ □□□ □□□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 201). E2: □□□ □□□□□□ □□□ □ □□□ "DXF □□ □□" □□□ □□□□ (□□□□ 203). E3: □□□□□ □□ □ □□□ "□□□□ □□□ □ □□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 204)
□□ □□□	DXF □□ (.dxf)
□□ □□□	□□ ID, □□□□ □□ □□, □□(㎡), □□□ □□, □□ □□
□□ **API**	POST /api/upload-dxf (D-01)

8) □□□ □□ □□

□□□	□□□ □□ □□
□□□□	CAD □□
□□	□□□□ □□□□ DXF □□□ □□□ □ □□. □□ 3D □□□ □□ □□□□
□□□□	DXF □□□ □□□□□ □□ □□
□□□□	DXF □□□ □□ GLB □□□ □□□□ □□□□, 3D □□□□ □□ □□□ □□□□
□□□□	① 간□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ → ② □□ □□ □□□□□□ □□□□ → ③ □□ □ □□□ □□ □□ □□□ 가 → ④ □□□ DXF □□□ □□ GLB □□□ □□□□ → ⑤ 3D □□□□ □□ □□ □□□ □□□□
□□□□	E1: □□□ □□ □□□ □□ "□□□ □□ □ □□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 205)
□□ □□□	□□ ID
□□ □□□	□□ □□
□□ **API**	DELETE /api/dxf-files/{file_id} (□□ □□)

9) □□ □□ □ □□/□□

□□□	□□ □□ □ □□/□□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ CesiumJS 3D □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□/□□□□
□□□□	3D □□ □□□ □□□ □□
□□□□	□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□
□□□□	① □□□ □□ □□ □□□: □□ □□(pan) → ② □□□ □: □□/□□(zoom) → ③ □□□ □□□ □□ □□□: □□ □□(rotate) → ④ □□□ □□□ □□ □□□: □□ □□□(tilt) □□
□□□□	□□ (□□□□□ □□ □□)
□□ □□□	□□□ □□□ (□□, □□□, □)
□□ □□□	□□□ □□□ □□ (□□, □□, □ □□)
□□ **API**	□□ (CesiumJS □□□□□ □□ □□)

10) □□ □□

□□□	□□ □□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□. □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□
□□□□	3D □□ □□□ □□□□, □□ □□ □□□ □□□□ □□
□□□□	가□□ □□□ □□ □□ □□□□, □□ □□(□□, □□, □□)가 □□□□□ □□□□
□□□□	① 가 "□□ □□" □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ → ② □□ □ □□□ □□□ □□□□ → ③ CesiumJS 가 □□□ □□□ □□□□ → ④ □□ □□ □□□□ WFS □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ → ⑤ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□, □□·□□·□□ □□□ □□□□□ □□□□
□□□□	E1: WFS □□□ □□ □□ □ "□□□ □□□□ □□□ □ □□□□" □□□□ □□□□. E2: 가□□ □□□ □□□ (□□, □□ □) "□□ □□□ □□ □□□ □□□□" □□□□ □□□□
□□ □□□	□□ □□ (□□□)
□□ □□□	□□ □□ □□□, □□ □□(□□, □□), □□
□□ **API**	Next.js API □□□ → □□□□□□□□ WFS

11) 3D □□ □□

□□□	3D □□ □□
□□□□	□□ □□ □□
□□	□□□□ DXF □□□□ □□□□ □□□ 3D □□ □□ □□□ CesiumJS □□□□ □□□□
□□□□	DXF □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□
□□□□	3D □□ □□ □□□ CesiumJS □□□ □□□ □□□ □□□□□
□□□□	① 가□□□□ "□□ □□" □□□ □□(m)□ □□□ □□□□ → ② "□□" □□□ □□□□ → ③ □□□ □□□□ □□, □□, 가□□□ → ④ □□□ trimesh □ GLB 3D □□□ □□□□ □□ URL □ □□□□ → ⑤ CesiumJS 가 GLB □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□
□□□□	E1: □□□□ □□□ □□□□ □□□ (□□□□ □) "□□□□ □□ □□□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 301). E2: □□□ □□(1~100m)□ □□□□ "□□ □□□ □□□□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 302)
□□ □□□	□□□□ □□ □□, □□(m), □□
□□ □□□	GLB 3D □□, □□ URL, □□ ID
□□ **API**	POST /api/generate-mass (M-01), GET /api/models/{model_id}.glb (M-02)

12) □□ □□ □□

□□□	□□ □□ □□
□□□□	□□ □□ □□
□□	□□□□ 3D □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□
□□□□	3D 가□□ □□□ □□□□ □□
□□□□	가□□ □□□ □□□□, Zustand □□□ □□□□
□□□□	① 가 3D □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ → ② □□□□□ □□□ □□□ □□□□ → ③ CesiumJS 가 □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ → ④ Zustand □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ → ⑤ □□□ □□□□□ □ □□□ □□□□□
□□□□	□□ (□□□□□ □□ □□, □□ □□□)
□□ □□□	□□□ □□□ □□□
□□ □□□	□□□ □□□ □□
□□ **API**	□□ (Zustand □□ □□ □□)

13) □□ □□

□□□	□□ □□
□□□□	□□ □□ □□
□□	□□□□ □□□ □□(Z □ □□)□ □□□□
□□□□	3D 가□□ □□□ □□□□ □□
□□□□	가□□□ □ □□□□, Zustand □□□ □□□□
□□□□	① 가 가□□ □□□ □ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ → ② Zustand □□□□ □□□ □□□(degree)□ □□□□□□ → ③ CesiumJS 가 ModelTransform □ heading 가ㅅ □□□□ □□□ □□□□
□□□□	□□ (□□□□□ □□ □□, □□ □□□)
□□ □□□	□□ □□ (0~360 □)
□□ □□□	가ㅅ
□□ **API**	□□ (Zustand □□ □□ □□)

14) □□ □□ □□

□□□	□□ □□ □□
□□□□	□□ □□ □□
□□	□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□
□□□□	3D 가□□□ □□□ □□□□ □□
□□□□	가□□□ □□□ □□□□, □□□ □□□ 3D □□□ □□□□□
□□□□	① 가□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□(m)□ □□□□ → ② Zustand □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□ → ③ □□□ □□□ □□□ 3D □□ □□□□ □□□□ → ④ CesiumJS 가 □ GLB □□□ □□□□ □□□□□
□□□□	E1: □□□ 1m □□□□□ 100m □□ □ □□ □□□ □□□□ (□□□□ 302)
□□ □□□	□□ □ (m)
□□ □□□	□□□ 3D □□
□□ **API**	POST /api/generate-mass (M-01) — □□ □□ □ □□□

15) □□ □□ □□

□□□	□□ □□ □□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ OSM Buildings □□□□ □□ □□ □□ □□□ 3D □ □□□□
□□□□	3D □□ □□□ □□□□, Cesium Ion □□□ □□□ □□
□□□□	□□ □ □□□ □□ □□□ 3D □□□□□ □□□□
□□□□	① CesiumJS 가 Cesium Ion □□ OSM Buildings 3D Tileset(Asset ID: 96188)□ □□□□ → ② □□ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ → ③ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□
□□□□	E1: Cesium Ion □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□. □□□ □□□ □□□□
□□ □□□	□□ □ □□ (□□)
□□ □□□	OSM 3D Buildings □□□ □□□
□□ **API**	Cesium Ion 3D Tileset API (□□)

16) □□ □□□ □□

□□□	□□ □□□ □□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□
□□□□	3D □□ □□□ □□□ □□
□□□□	□□ □□□□ 3D □ □□□□
□□□□	① CesiumJS 가 Cesium World Terrain □ □□ □□ □□□□□□ □□□□ → ② □□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□□ → ③ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□
□□□□	E1: □□ □□□ □□ □□ □ □□ □□(WGS84 Ellipsoid)□□ □□□□
□□ □□□	□□ □ □□ (□□)
□□ □□□	Cesium World Terrain □□□
□□ **API**	Cesium Ion Terrain API (□□)

17) □□ □□ □□

□□□	□□ □□ □□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□ □□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□, □□□ □□ □□□ □□□□ □□
□□□□	□□ □ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□
□□□□	① 간□□□ □□ □□□ □□□□□ → ② □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ → ③ Next.js API □□□□ □□ 가가ㄴ WFS □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ → ④ □□□□ □□ □□ GML/GeoJSON □ CesiumJS Entity □ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□
□□□□	E1: WFS □□□ □□ □□ □ "□□□ □□□□ □□□ □ □□□□" □□□□ □□□□. E2: □ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □□□□
□□ □□□	□□ □ □□ □□ (bbox)
□□ □□□	□□□ □□□ □□□□
□□ **API**	Next.js API □□□ → □□□□□□□□ WFS

18) □□ □□□□□ □□

□□□	□□ □□□□□ □□
□□□□	□□□□□
□□	□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□
□□□□	3D □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□
□□□□	□□□ □□/가ㄴ 가□ □□ □□ □□□□ 3D □□□ □□□□
□□□□	① 가 가□ □□□□ □□□□ → ② □□ □□□□□ □□ □ □□□□ → ③ CesiumJS □□ □□ □□ (Scene.globe.enableLighting)□ □□ □□□ □□□□ → ④ □□ □□□ □□ □□, □□□ □□ □□□□ □□□□□
□□□□	□□ (CesiumJS □□□□□ □□ □□)
□□ □□□	□□(Date), □□(Time)
□□ □□□	□□□ □□□ □□
□□ **API**	□□ (CesiumJS □□ □□ □□)

19) □□ □□ □□□□□

□□□	가ㄴ □□ □□□□□
□□□□	□□□□□
□□	□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□
□□□□	□□ □□□□□□ □□□□ □□
□□□□	가ㄴ 개□□□ □□ □□□□
□□□□	① 가□ □□□□ □□□□□ □□□□□ → ② CesiumJS Clock □ currentTime □ □□□□□ □□□□ → ③ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ → ④ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□
□□□□	□□ (□□□□□ □□ □□)
□□ □□□	□□□□ □□□□ □
□□ □□□	가ㄴ □□□ □□
□□ **API**	□□ (CesiumJS Clock API)

20) □□ □□ □□

□□□	□□ □□ □□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ □□□□□ □ □□ □□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□
□□□□	□□ □□ □□ □□□□□□ 1 □ □□ □□□ □□
□□□□	□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□□□	① 기□□□□□ "□□" □□ □□□□ → ② □□□, □□□□, □□□□ □ □□□ □□□/□□□/□□□□□ □□□□ → ③ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ → ④ □□ □□□□□ □□(□□□ □□ □□□)□ □□ □□□□
□□□□	E1: □□□ □□□□ □□ □□□ "-" □□ "□□□"□□ □□□□
□□ □□□	□□□□ ID
□□ □□□	□□ □□ □□, □□□□□ □□ □□
□□ **API**	GET /api/projects/{project_id} (P-03) — □□□ □□ □□

21) □□ □□

□□□	□□ □□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□	□□ □□ □□□ □□□□ □□
□□□□	□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ DB □ □□□□
□□□□	① 가 "□□ □□" □□□ □□□□ → ② □□ □□ □□ □□(□□□ □□, □□/□□□)□ □□□□ → ③ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ → ④ □□ □□ □□ □□□□ □□□□
□□□□	E1: □□□□□ □□□□ □□ □□□□ "□□□□□ □□ □□□□□" □□□□ □□□□
□□ □□□	□□ □□□, □□□□ ID
□□ □□□	□□ □□
□□ **API**	PUT /api/projects/{project_id} (P-04)

22) □□ □□□□

□□□	□□ □□□□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ □□ □□□ PDF □□ □□□ □□□ □□□□
□□□□	□□ □□ □□□ □□□□ □□
□□□□	PDF □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□
□□□□	① 가 "□□□□" □□□ □□□□ → ② □□□□ □□(PDF/PNG)□ □□□□ → ③ □□ 3D □□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ → ④ □□□ □□□ □□ □□□□□□
□□□□	E1: 3D □□ □□□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□
□□ □□□	□□□□ □□ □□ (PDF/PNG)
□□ □□□	PDF □□ □□□ □□
□□ **API**	POST /api/export (□□ □□)

23) □□ □□ □□ □□

□□□	□□ □□ □□ □□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ □□□ □□□ □□ □□□, □□□□, □□□□ □□ □□□ □□□□
□□□□	□□(□□)가 □□□□, 가□□ □□□ □□
□□□□	□□□, □□□□, □□□□ □ □□□ □□ □□/□□□ □□□ □□□□
□□□□	① 가□□□□□ "□□ □□" □□□ "□□ □□" 가□□□ → ② □□□□□□ □□ □□, □□ □□, □□ □□, □□ □□□□ □□□ □□□□ → ③ □□□ Shapely □□ □□ □□□□ □□□(□□□□/□□□□×100), □□□□(□□□□ ~□□ □□ □□), □□(□□□□ vs □□)□ □□□□ → ④ □ □□□ □□(OK)/□□□(VIOLATION) □□□ □□□□ → ⑤ □□□ □□□□□ □□□□, □□ □□□ 3D □□□ □□□□□ □□□□
□□□□	E1: □□ □□□ □□□□ □□□ "□□□□ □□ □□ □□□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 406). E2: □□□ □□ □□□ □□□□ "□□□ □□ □□□ □□□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 404)
□□ □□□	□□ □□, □□ □□, □□ □□, □□□ □□(%), □□□□(m), □□ □□(m)
□□ □□□	□□□ □□/□□□, □□□, □□□, □□ □□□ □□
□□ **API**	POST /api/validate-placement (V-01)

24) □□ □□□ □□

□□□	□□ □□□ □□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ □□□ □□, □□□□, □□□□ □ □□ □□□□ □□ □□□□
□□□□	□□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□	□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□
□□□□	① 가 □□□□ "□□ □□" □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ → ② □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ (ZONE_CONFIGS) → ③ 가 □□ (%), □□□□(m), □□ □□(m)□ □□ □□□ □ □□ → ④ 가 Zustand □□□ □□□□ □□ □□ □□ □ □□□□
□□□□	E1: □□□□ □□□□□ □□□□ □□(□□, □□□ 100% □□ □) □□ □□ □□□ □□□□
□□ □□□	□□□(%), □□□□(m), □□(m), □□□□ □□(□□)
□□ □□□	□□ □□ □□
□□ **API**	□□ (□□□□□ □□ □□ □□, □□□□ □□ □ □□□ □□)

25) □□ □□ □□ □□

□□□	□□ □□ □□ □□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ □ □□ □□□ □□ □□/□□□ □□ □□□ □□□□
□□□□	□□ □□□ □□□ □□
□□□□	□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□
□□□□	① □□ □□ □□ □ □□□ □□□□□ □□ □□□□ → ② □□□: □□□(%), □□□(%), □□(OK/VIOLATION) □□ → ③ □□□□: □□ □□□□(m), □□ □□□□(m), □□ □□ → ④ □□: □□ □□(m), □□ □□(m), □□ □□ → ⑤ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□
□□□□	□□
□□ □□□	□□ □□ □□ □□ (API □□)
□□ □□□	□□□ □□□/□□□/□□, □□ □□□
□□ **API**	POST /api/validate-placement (V-01) □□ □□□ □□

26) □□ □□ □□□ □□

□□□	□□ □□ □□□ □□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ □□ □□ □□□ 3D □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□
□□□□	□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□
□□□□	□□ □□ □□□ 3D □□□□ □□□□□ □□□□
□□□□	① □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ → ② □□□□ □□ □: □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ → ③ □□□ □□ □: 갸가 ㅈ → ④ □□ □□ □: □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□, □□ □□□ □□□□□ □□□□ → ⑤ □□ □□□ □□□□ □□□□
□□□□	E1: □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□
□□ □□□	□□ □□ □□ (□□ □□)
□□ □□□	3D □□ □□□□ (□□ □□, □□, □□)
□□ **API**	□□ (CesiumJS □□□□□ □□□)

27) □□/□□ □□ □□ □□

□□□	□□/□□ □□ □□ □□
□□□□	□□ □□
□□	□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□
□□□□	3D □□ □□□ □□□ □□
□□□□	가□□□ □□□□ □□□□
□□□□	① 가□□ □□□□ □□ □□ □□(□□, □□)□ □□□□ → ② □□ □□ □: Geocoding □□□(Kakao/Naver □□ API)□ □□□□ □□□ □□□ □□□ → ③ □□ □□ □: □□□□ □□ □□□□ → ④ CesiumJS camera.flyTo()□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□□	E1: □□□ □□ □ □□□ "□□ □□□ □□ □ □□□□" □□□□ □□□□. E2: □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□
□□ □□□	□□(string) □□ □□□ □□(float, float)
□□ □□□	□□□ □□ □□
□□ **API**	Geocoding API (□□)

28) DXF footprint □□□□

□□□	DXF footprint □□□□
□□□□	CAD □□
□□	□□□□ □□□□ DXF □□□ □□□□□ 2D □□□ □□ □□□□
□□□□	DXF □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□
□□□□	2D □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□
□□□□	① 가□□□□ DXF □□ □□□□ "□□□□" □□□ □□□□ → ② □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ → ③ □□□□□□□ Canvas □□ SVG □ □□□□ 2D □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ → ④ □□, □□□ □, □□ (가×□□) □□□ □□ □□□□
□□□□	E1: □□□□ □□□□ □□□ "□□□□ □□□□ □□□□" □□□□ □□□□
□□ □□□	DXF □□ ID
□□ □□□	2D □□□□ □□□, □□/□□ □□
□□ **API**	GET /api/dxf-files/{file_id}/preview (□□ □□)

2.6 □□□□ □□ (□□□□□) - □□□ □□ □□

1) □□□ □□□

□□□	□□□ □□□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□
□□□□	□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□
□□□□	□□□ □□□ JWT □□□ □□□□, □□□ □□□□□ □□ □□□□□
□□□□	① □□□□ □□□ □□□ □□□(/admin/login)□ □□□□ → ② □□□ ID □ □□□□□ □□□□ → ③ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□(role: admin)□ □□□ JWT □□□ □□□□ → ④ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□
□□□□	E1: □□ □□ □ "가□ □□□□□ □□□□ □□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 101). E2: □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □ "□□□ □□□ □□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 104)
□□ □□□	□□□ ID, □□□□
□□ □□□	JWT □□ (□□□ □□ □□)
□□ **API**	POST /api/auth/login (A-02) — role □□ □□

2) □□□ □□ □□

□□□	□□□ □□ □□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□	□□□ □□□ □□□□□ □□□□
□□□□	① □□□□ □□□□ □□ □□□□ "□□□ □□"□ □□□□ → ② □□□ □□□ □□ □□ API □ □□□□ → ③ □□□ □□□, □□, 가, □□(□□/□□□), □□□□ □□ □□□□ □□□□ → ④ □□ □□(□□□, □□)□ □□ □□□□ □□□ □ □□ → ⑤ □□□□□□□□ □□□ □□□□ (□□ 20 □/□□□)
□□□□	E1: □□□ □□□□ □□□ "□□□ □□□□ □□□□" □□□□ □□□□
□□ □□□	□□ □□(□□), □□□ □□
□□ □□□	□□□ □□ (□□□, □□, 가, □□, □□□□ □)
□□ **API**	GET /api/admin/users (AD-01)

3) □□□ □□ □□

□□□	□□□ □□ □□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□□ □□□ □□□ □□(□□/□□□/□□)□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□, □□□ □□ □□ □□
□□□□	가□□ □□□ □□□□. □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□
□□□□	① □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ → ② □□ □□ □□(□□/□□□) □□ □□ □□□ □□□□ → ③ □□ □□□□□□ □□□□ → ④ □□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ → ⑤ □□ □□□ □□□ □□ □□□□
□□□□	E1: □□ □□□ □□□ □□□□/□□□ □ □□. E2: □□ □ □□ □□□□ □□□□ □□ □□(□□/□□)□ □□□□□ □□
□□ □□□	□□□ ID, □□□ □□
□□ □□□	□□ □□
□□ **API**	PUT /api/admin/users/{user_id} (□□ □□)

4) □□ □□□□ □□

□□□	□□ □□□□ □□
□□□□	□□□□ □□
□□	□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□	□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□
□□□□	① □□□□ □□□□ □□ □□□□ "□□□□ □□"□ □□□□ → ② □□□ □□ □□□□ □□ □□ API □ □□□□ → ③ □□□□□, □□□(□□□), □□□, □□□, □□ □□ □□□□ □□□□ → ④ □□□□, □□□ □□□□ □□□□ → ⑤ □□□□□□□□ □□□□
□□□□	E1: □□□□□ □□□ "가□□□□ □□□□" □□□□ □□□□
□□ □□□	□□ □□(□□), □□□ □□
□□ □□□	□□□□ □□ (□□, □□□, □□□, □□)
□□ **API**	GET /api/admin/projects (□□ □□)

5) □□□□ □□

□□□	□□□□ □□
□□□□	□□□□ □□
□□	□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□, □□ □□ □□□□□ □□
□□□□	□□□□□ □□□ DXF □□, GLB □□, □□ □□□ □□ □□□□
□□□□	① □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ → ② □□ □□ □□□□□□ □□□□ (□□ □□□ □□ □□ □□) → ③ □□ □ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ → ④ □□□ □□□□, □□ DXF □□, GLB □□, □□ □□□ □□ □□□□ → ⑤ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□
□□□□	E1: □□□□□ □□ □□□ □□ "□□□□□ □□ □ □□□□" □□□ □□□□ (□□□□ 501)
□□ □□□	□□□□ ID
□□ □□□	□□ □□
□□ **API**	DELETE /api/admin/projects/{project_id} (AD-02)

6) □□□□ CAD □□□ □□

□□□	□□□□ CAD □□□ □□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□□□ □□□□ □□ DXF □□ □□□ □□□□ □□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□	□□ DXF □□ □□□ □□□□, □□ □ □□□ □□□ □ □□
□□□□	① □□□□ □□□□□□ "□□□ □□ > CAD □□"□ □□□□ → ② □□ DXF □□ □□(□□□, □□, □□□□, □□□ □□, □□ □□□□)가□□□□ → ③ □ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ → ④ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□
□□□□	E1: □□ □ □□ 3D □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□
□□ □□□	□□ (□□ □□)
□□ □□□	□□ □□ (□□□, □□, □□□□, □□)
□□ **API**	GET /api/admin/dxf-files (□□ □□)

7) □□ □□□ □□

□□□	□□ □□□ □□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□□, □□ □□□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□	□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□
□□□□	① □□□□ "□□□ □□ > □□ □□□"가 → ② □ □□□ □□(Cesium Ion, 가가ㄴ WFS, Geocoding API)□ □□ □□(□□/□□)□ □□□□ → ③ API □/□□□ □□ □□□ □□□□ → ④ "□□ □□□" □□□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□
□□□□	E1: 가□□□ □□□□ □□□ "□□ □□" □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□
□□ □□□	□□
□□ □□□	□□□ □□□ □□ □□
□□ **API**	GET /api/admin/data-sources/status (□□ □□)

8) □□□ □□ □□

□□□	□□□ □□ □□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□	□□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□
□□□□	① □□□□ "□□□ □□ > □□ □□"□ □□□□ → ② □□ □□□ □□ □□(INFO/WARNING/ERROR/DEBUG)□ □□□ □□□□ → ③ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ → ④ □□□□□, □□, □□, □□□□ □□□□ □□□□ → ⑤ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□
□□□□	E1: □□ □□□ □□ □□□ □□□ "□□□ □□□□" □□□□ □□□□
□□ □□□	□□ □□, □□ □□ □□, □□□(□□)
□□ □□□	□□ □□ (□□□□□, □□, □□, □□, □□□)
□□ **API**	GET /api/admin/logs (□□ □□)

9) □□ □□ □□

□□□	□□ □□ □□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□	□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□
□□□□	① □□□□ "□□□ □□ > □□ □□"□ □□□□ → ② □□ □□□ □□□□ □□□□(□□/□□/□□/□□/□□□)□ □□□ □□□□ → ③ □□ □□ □□(□□□□□, □□□□, □□□□, □□, □□□)□ □□□□ → ④ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ → ⑤ □□ □□ □□ □ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□
□□□□	E1: □□ □□□ □□□ □□□ "가□□□□ □□□□□" □□□□ □□□□
□□ □□□	□□ □□, □□□□ □□
□□ □□□	□□ □□ □□, □□ □□ □□□
□□ **API**	GET /api/admin/error-logs (□□ □□)

10) □□□ □□ □□

□□□	□□□ □□ □□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□□ □□□ □□(□□ □□ □□, □□ □□□ □ □)□ □□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□	□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□
□□□□	① □□□□ "□□□ □□ > □□"가 → ② □□ □□□ (DXF □□□ □□ □□, □□□□ □□ □, □□ □□ □□ □) □ □□□□ → ③ □□□□ □□□□ "□□" □□□ □□□□ → ④ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ → ⑤ □□ □□□ □□□□
□□□□	E1: □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□
□□ □□□	□□ □□□, 가ㅅ
□□ □□□	□□ □□ □□
□□ **API**	PUT /api/admin/settings (□□ □□)

11) □□ □□ □□□□

□□□	□□ □□ □□□□
□□□□	□□□□
□□	□□□□ CPU, □□□, □□□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□	개발□□ □□□□□ □□□□
□□□□	① □□□□ □□□□ □□ □□ "□□□□ > □□ □□"□ □□□□ → ② □□ □□ API □ □□□(5 □ □□)□□ □□□□ → ③ CPU □□□(%), □□□ □□□(MB/□□□), □□□ □□□, □□□□ I/O □ □□□ □□□□ □□□□ → ④ □□□(CPU 80%, □□□ 90%) □□ □ □□ □□□ □□
□□□□	E1: □□ □□ □□ □ "□□ □□ □□" □□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□ □□□	□□ (□□ □□)
□□ □□□	CPU/□□□/□□□/□□□□ □□, □□□ □□□
□□ **API**	GET /api/admin/server-status (AD-03)

12) □□□ □□ □□

□□□	□□□ □□ □□
□□□□	□□□□
□□	□□□□ □□□ □□ □□(□□ □□□, □□□□ □□ □ □)□ □□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□	□□□ □□□ □□ □□□ □□□/□□□ □□□□
□□□□	① □□□□ "□□□□ > □□ □□"□□ ② □□ □ □□□□(□□/□□/□□) → ③ □□ □□□ □, □□□□ □□ □, DXF □□□ □, □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ → ④ □ □□□ □, □ □□□□ □, □ DXF □□ □□ □□ □□□ □□□□
□□□□	E1: □□□□ □□ □□□ 0 □□ □□□□
□□ □□□	□□ □□ (□□□, □□□)
□□ □□□	□□ □□□, □□ □□
□□ **API**	GET /api/admin/statistics (□□ □□)

13) □□ □□□ □□ □□ □□

□□□	□□ □□□ □□ □□ □□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□□□□ □□ □□ □□□(□□□, □□□□, □□)□□ □□□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□	가차 신□ □□ □ □□□ □□ □□□□
□□□□	① □□□□ "□□□ □□ > □□ □□□"가→ ② □□ □□□ □□□□□ □□□ □□(□□□□□, □□□(%), □□□□(m), □□□□(m))□ □□□□ □□□□ → ③ □□□□ □□□□ □□□□ "□□" □□□ □□□□ → ④ □□□ ZONE_CONFIGS(validation.py)□ □□□□
□□□□	E1: □□□□ □□□□□ □□□□ □□(□□, □□□ 100% □□ □) □□ □□ □□□ □□□□
□□ □□□	□□□□□, □□□(%), □□□□(m), □□□□(m)
□□ □□□	□□ □□ □□
□□ **API**	PUT /api/admin/zone-configs (□□ □□)

14) □□□ □□ □□□ □□

□□□	□□□ □□ □□□ □□
□□□□	□□□ □□
□□	□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□/□□/□□□□
□□□□	□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□	□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□, 각□□□ □□/□□□□
□□□□	① □□□□ "□□□ □□ > □□ □□□"□□ "□ □□□□ □□" □□□ □□□□ → ② □□□□□, □□□(%), □□□□(m), □□□□(m)□ □□□□ → ③ "□□" 각□□□ □ □□□□□ □□ □□ → ④ □□ □□□□□ □□/□□□ □□□ □□□□ □□□□
□□□□	E1: □□□ □□□□□□□ "□□ □□□ □□□□□□□" □□□ □□□□. E2: □□ □□ □□□□(□ 1 □□□□□ □)□ □□□ □ □□□, 각 □□□
□□ □□□	□□□, □□ □□(□□□/□□□□/□□), □□□
□□ □□□	□□ □□
□□ **API**	POST/PUT/DELETE /api/admin/zone-configs (□□ □□)